

# TYPE - 05

$$\begin{array}{c} 24, 60 \\ \text{HCF} = 12 \end{array}$$

$$\begin{array}{c} 2 : 5 \\ \text{Ratio} \rightarrow \text{Lowest term / nothing is common} \end{array}$$

$$\text{HCF} = 12$$

$$2 \times 12 \quad \circ \quad 5 \times 12$$

$$\text{find no.} \rightarrow 24 \quad , \quad 60$$

1. The ratio of three numbers is  $1 : 2 : 3$  and HCF is 12. The numbers are?  
तीन संख्याएँ  $1 : 2 : 3$  के अनुपात में हैं। यदि उनका म.स.प. 12 है। ये संख्याएँ हैं।

- 12, 24, 36      (a) 12, 24, 36  
                         (b) 10, 20, 30  
                         (c) 5, 10, 15  
                         (d) 4, 8, 12

$$3-5 = -2$$

$$2. \quad 3-5 = -2$$

Two numbers are in the ratio 7 : 11. If their HCF is 28, then the difference between the two numbers is:

दो संख्याओं का अनुपात 7 : 11 हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक (म.स.) 28 है, तो संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात करें।

$$28 \times 7 \quad \overset{\text{HCF}}{\text{---}} \quad 28 \times 11$$

$$28 \times (11 - 7)$$

$$28 \times 4$$

$$112$$

(a) 28

(b) 196

(c) 112

(d) 308

3. If the sum and difference of two numbers is 128 and 64, respectively, then what is their HCF ?

यदि दो संख्याओं का योग और अंतर क्रमशः 128 और 64 है, तो उनका HCF क्या है?

SUM  
128

Diff.  
64

Hcf =

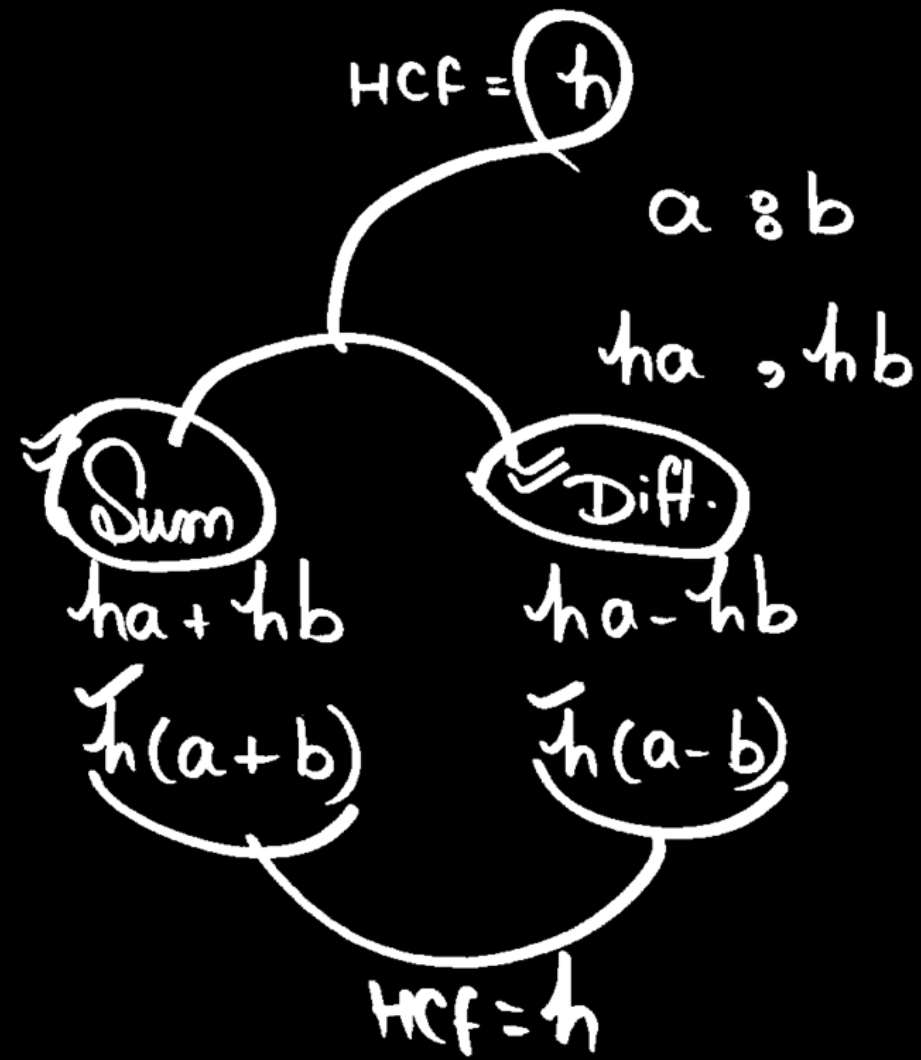
~~(a) 64~~

(b) 54

(c) 46

(d) 32

$$\begin{array}{ccc} 128 & & 64 \\ & \searrow & \nearrow \\ & \text{HCF} = 64 \end{array}$$



**TYPE – 06**

Possible pair

$$\text{HCF} = 33$$

$a$     $8$     $b$   
  
 nothing is common

1. The sum of two numbers is 528 and the HCF is 33. Find the number of pair.  
 दो संख्याओं का योग 528 तथा उनका म.स. 33 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी ?

$$33a, 33b$$

(a) 1

$$33a + 33b = 528$$

(b) 2

$$a + b = 16$$

(c) 3

$a$   
 1  
 2  
 3  
 4  
 $b$   
 15  
 14  
 13  
 12

☒ (d) 4

$$\text{HCF} = 33$$

$a$     $8$     $b$   
  
 nothing is common

1. The sum of two numbers is 528 and the HCF is 33. Find the number of pair.  
 दो संख्याओं का योग 528 तथा उनका म.स. 33 है। ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या होगी ?

$$33a, 33b$$

(a) 1

$$33a + 33b = 528$$

(b) 2

$$a + b = 16$$

(c) 3

(d) 4

|     |    |
|-----|----|
| ✓ 1 | 15 |
| ✓ 2 | 14 |
| ✓ 3 | 13 |
| ✓ 4 | 12 |
| ✓ 5 | 11 |
| ✓ 6 | 10 |
| ✓ 7 | 9  |
| ✓ 8 | 8  |

2. What is the number of integral solutions of the equations  $\text{HCF}(a, b) = 5$  and  $a + b = 65$  ?  
समीकरण म.स.प.  $(a, b) = 5$  और  $a + b = 65$  के पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या है?

$$\text{HCF} = 5$$

$$a \leftarrow 5x, b \leftarrow 5y$$

$$5x + 5y = 65$$

$$x + y = 13$$

- (a) Exactly one/केवल एक
- (b) Infinitely many/अनन्त
- (c) Less than 65/65 से कम
- (d) None/कोई नहीं

2. What is the number of integral solutions of the equations  $\text{HCF}(a, b) = 5$  and  $a + b = 65$ ?

समीकरण म.स.प.  $(a, b) = 5$  और  $a + b = 65$  के पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या है?

$$\text{HCF} = 5$$

$$a \leftarrow 5x, b \leftarrow 5y$$

$$5x + 5y = 65$$

$$x + y = 13$$

(a) ~~Exactly one~~/केवल एक

(b) ~~Infinitely many~~/अनन्त

~~(c) Less than 65/65 से कम~~

(d) ~~None~~/कोई नहीं

$$\begin{array}{cc} 4 & 9 \\ 5 & 8 \\ 6 & 7 \end{array}$$

$$\text{HCF} = 10$$

$$x : y$$

$$10x, 10y$$

$$10x \times 10y = 1500$$

3. The product of the two numbers is 1500 and their HCF is 10. The number of such possible pairs is.

दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या है।

$$x \times y = 15$$

$$\begin{array}{l} 1 \\ 3 \end{array} \quad \begin{array}{l} 15 \\ 5 \end{array}$$

(a) 1

(b) 3

(c) 4

~~(d)~~ 2

$$16x + 16y = 7168$$

$$\frac{448}{28}$$

$$x \times y = 28$$

✓ 1 28x

✓ 4 7

4. The product of two integers p and q. Where  $p > 60$  and  $q > 60$ , is 7168 and their HCF is 16. The sum of these two integers is?

दो पूर्णांकों p और q जहाँ  $p > 60$  और  $q > 60$  है, का गुणनफल 7168 है उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 16 है। इन दोनों पूर्णांकों का योगफल क्या है?

HCF = 16

64

$x : y$

$16x, 16y$

$112$

$16x + 16y \rightarrow 16(x+y)$

~~(a) 256  $\rightarrow 16 \times 16$~~

~~(b) 184~~

~~(c) 176  $\rightarrow 16 \times 11$~~

~~(d) 164~~

$$\begin{array}{ccc} x & \circ & y \\ 6 & \circ & 7 \\ E & \circ & 0 \end{array} = 13 \quad \begin{array}{ccc} & \times & \\ E & \circ & E \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} 0 & \circ & 0 \\ 7 & \circ & 9 \end{array} = 16$$

$$(13, a), (13, b), (13, c)$$

$$\begin{aligned} a &\rightarrow 13 \times 2 \rightarrow 26 \\ b &\rightarrow 13 \times 3 \rightarrow 39 \\ c &\rightarrow 13 \times 4 \rightarrow 52 \end{aligned}$$

5. 13, a, b, c are four distinct numbers and the HCF of each pair of numbers (13, a); (13, b); (13, c) is 13, where a, b, c are each less than 60 and  $a < b < c$ .

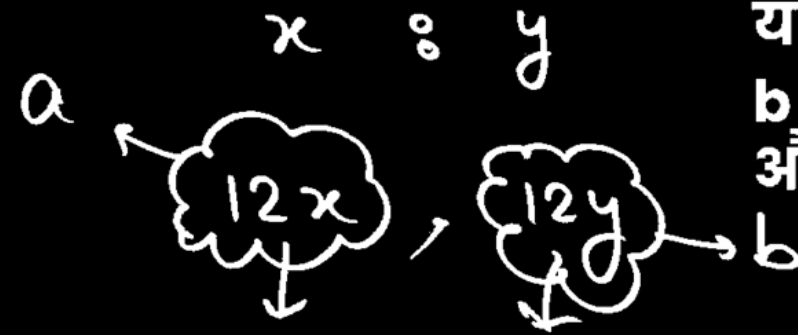
What is the value of  $\frac{a+c}{b}$ ?  $\frac{78}{39} \Rightarrow 2$

13, a, b, c चार अलग-अलग संख्याएँ हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े (13, a); (13, b); (13, c) का HCF 13 है, जहाँ a, b, c प्रत्येक 60 से कम हैं और  $a < b < c$ .

$\frac{a+c}{b}$  का मान क्या है?

- (a) 3.5 (b) 2 (c) 5 (d) 4.5

$$\text{HCF} = 12$$



6. HCF (GCD) of  $a, b$  is 12.  $a$  and  $b$  are positive integers and  $a > b > 12$ . Smallest value of  $(a, b)$  respectively.

यदि  $a$  और  $b$  का महत्तम समापवर्तक 12 है।  $a$  और  $b$  धनात्मक संख्यायें हैं यदि  $a > b > 12$  हो तो  $a$  और  $b$  का सबसे छोटा मान क्रमशः क्या होगा?

~~(a)~~ 12, 24

~~(b)~~ 24, 12

~~(c)~~ 24, 36

~~(d)~~ 36, 24

**TYPE – 07**

**HCF WITH REMAINDER**

**Case 1: Remainder is given and same in each case.**

**Example: Find the largest possible number with which when 60 and 98 are divided it leaves the remainders 3 in each case.**

**स्थिति 1: शेष दिया गया है और प्रत्येक स्थिति में समान है**

**उदाहरण: वह सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 और 98 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है।**

$$\begin{array}{r}
 245 \\
 - 5 \\
 \hline
 240 \\
 2^3 \times 5 \times 3
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 1029 \\
 - 5 \\
 \hline
 1024 \\
 2^{10}
 \end{array}$$

$\text{LCM} = 2^{10} \times 3 \times 5 = 15360$

1. Find the largest number which divides 245 and 1029 leaving remainder 5 in each case.

वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 245 और 1029 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है।

- (a) 8  
~~(b) 16~~  
 (c) 24  
 (d) 32

$$\begin{array}{r}
 156 \\
 -6 \\
 \hline
 150
 \end{array}
 , 
 \begin{array}{r}
 181 \\
 -6 \\
 \hline
 175
 \end{array}
 , 
 \begin{array}{r}
 331 \\
 -6 \\
 \hline
 325
 \end{array}$$

2. What is the greatest number by which when 156, 181 and 331 are divided, the remainder is 6 in each case?

वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 आता है?

(a) 26 ✗

(b) 17 ✗

~~(c) 25~~

(d) 13 ✗

**Case 2: Remainder are different in each case.**

**Example:** Find the greatest possible number with which when we divide 37 and 58, it leaves the respective remainder of 2 and 3.

**स्थिति 2:** शेष प्रत्येक मामले में भिन्न हैं।

**उदाहरण:** वह सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जब हम 37 और 58 को विभाजित करते हैं तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचता है।

$$\begin{array}{r} 285 \\ - 9 \\ \hline 276 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 1249 \\ - 7 \\ \hline 1242 \end{array}$$

3. Find the greatest number which divides 285 and 1249 leaving remainders 9 and 7 respectively.  
वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 7 शेषफल प्राप्त होता है।

~~(a)~~ 135 ✓

~~(b)~~ 136

~~(c)~~ 137

976 ~~(d)~~ 138

4. Find the largest number that divides 626, 3127 and 15628 and leaves remainders of 1, 2 and 3 respectively ?

वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 626, 3127 और 15628 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचता है?

$$\begin{array}{r} 626 \\ -1 \\ \hline 625 \end{array}, \begin{array}{r} 3127 \\ -2 \\ \hline 3125 \end{array}, \begin{array}{r} 15628 \\ -3 \\ \hline 15625 \end{array}$$

$$5^4, 5^5, 5^6$$

(a) 25

(b) 125

☒ 625

(d) 105

**Case 3: Remainder is not given but same in each case.**

**Example: Find the largest possible number with which when 38, 66 and 80 are divided the remainders remains the same.**

**स्थिति 3: शेष नहीं दिया गया है लेकिन प्रत्येक मामले में समान है।**

**उदाहरण: वह सबसे बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38, 66 और 80 को विभाजित करने पर शेषफल समान रहता है।**

40 , 50  
0 0

Diff.  $\rightarrow$  10

24 , 31  
3 3

Diff  $\Rightarrow$  7

39 50  
6 6

Diff  $\rightarrow$  11

121 , 199

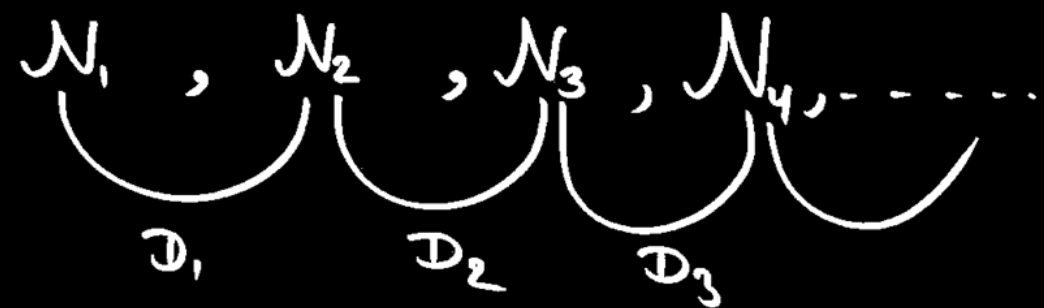
Diff  $\rightarrow$  78

|   |   |     |
|---|---|-----|
| 1 | x | 178 |
| 2 | x | 156 |
| 3 | x | 134 |
| 6 | x | 90  |

5. If two numbers 121 and 199 divided by two digit number then leaves remainder in each case. How many two digit number of such type are possible ?  
 दो संख्याएँ 121 व 199 को किसी द्विअंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल आता है, तो ऐसी कितनी द्विअंकीय संख्याएँ सम्भावित है?

- ☒ (a) 4  
 (b) 6  
 (c) 2  
 (d) 5





HCF of  $D_1, D_2, D_3, \dots$

HCF of 16, 32

HCF = 16

7. Find the greatest number which divides 108, 124 and 156, leaving the same remainder.

वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है।

16

32

(a) 18

(b) 10

(c) 12

☒ (d) 16

$$\begin{array}{r}
 4749, 5601, 7092 \\
 \hline
 852 \quad 1491 \\
 \hline
 213 \overline{) 4749} \quad (2 \\
 \underline{426} \\
 489 \\
 \underline{426} \\
 63 \\
 \hline
 \hline
 \end{array}$$

8. If  $r$  is the remainder when each of 4749, 5601 and 7092 is divided by the greatest possible number  $d(>1)$ , then the value of  $(d + r)$  will be:

यदि 4749, 5601 और 7092 में से प्रत्येक को अधिकतम संभव संख्या  $d(>1)$  से विभाजित करने पर शेषफल  $r$  है, तो  $(d + r)$  का मान होगा:

$$d = 213$$

$$r = 63$$

$$\underline{\underline{276}}$$

$$\underline{\underline{276}}$$

$$(b) 271$$

$$(c) 298$$

$$(d) 282$$

852 , 1491



639

$9 \times 71$

$3 \times 213$  ✓

HCF  $\Rightarrow$

213

# TYPE – 08

$$a^m - 1, a^n - 1$$

$$\text{HCF} \Rightarrow a^{\text{hcf of } m \text{ \& } n} - 1$$

$$a^m + 1, a^n + 1$$

$$\text{HCF} \rightarrow a^{\text{HCF of } m \& n} + 1$$

#  $m, n \rightarrow \text{odd / विषम}$

|                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                        |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| $a^m - b^m$<br>$m \rightarrow \text{even}$<br>$(a-b) \checkmark$<br>$(a+b) \checkmark$<br>$a^2 - b^2 \rightarrow (a-b)(a+b)$ | $a^m - b^m$<br>$m \rightarrow \text{odd}$<br>$a-b \checkmark$<br>$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$ | $a^m + b^m$<br>$m \rightarrow \text{odd}$<br>$(a+b) \checkmark$<br>$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$ | $a^m + b^m$<br>$m \rightarrow \text{even}$<br>$\times$<br>$a^2 + b^2 =$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

1. HCF of  $(13^7 + 11^7)$  and  $(13^5 + 11^5)$  is.

$(13^7 + 11^7)$  तथा  $(13^5 + 11^5)$  का म.स. होगा?

$$(13+11)$$

$$24 \checkmark$$

$$(13+11)$$

$$24 \checkmark$$

$$\cancel{(a)} 24$$

$$(b) 13^5 + 11^5$$

$$(c) 13^2 + 11^2$$

$$(d) \text{N.O.T}$$

315 , 25

HCF  $\Rightarrow 5$

2. Find the HCF of  $(4^{315} - 1)$  and  $(4^{25} - 1)$ .

$(4^{315} - 1)$  और  $(4^{25} - 1)$  का म.स.प. क्या है?

$$a^m - 1$$

$$a^n - 1$$

(a) 1

(b)  $(4^{25} - 1)$

(c) 1024

(d) 1023

Hcf m & n  
 $a^{\text{Hcf m \& n}} - 1$

$$4^5 - 1$$

$$1024 - 1$$

$$1023$$

3. Find the HCF of  $3^{25} + 1, 3^{35} + 1$ ?

$3^{25} + 1, 3^{35} + 1$  का म.स.प. क्या है?

$$3^5 + 1$$

(a) 3

(b) 2

☒ (c)  $3^5 + 1$

(d) 7

4. Find the HCF of  $3^{120} - 1, 3^{50} - 1$  ?

$3^{120} - 1, 3^{50} - 1$  का म.स.प. ज्ञात कीजिए ?

(a)  $3^{10}$

(b) 3

☒ (c)  $3^{10} - 1$

(d)  $3^{20} + 1$

$3^{10} - 1$

5. Find the HCF of  $2^{100} - 1, 2^{120} - 1$  ?

$2^{100} - 1, 2^{120} - 1$  का म.स.प. ज्ञात कीजिए ?

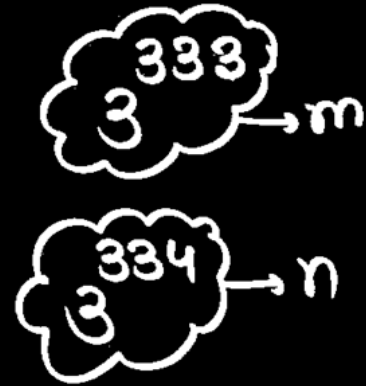
$$2^{20} - 1$$

(a)  $2^{10}$

☒ (b)  $2^{20} - 1$

(c)  $2$

(d)  $2^{20} + 1$



6. HCF of  $(3^{333} + 1)$  and  $(3^{334} + 1)$  is -

$(3^{333} + 1)$  और  $(3^{334} + 1)$  का महत्तम

समापत्क कितना है?

$$(a^m + 1)$$

$$(a^n + 1)$$

(a) 2

(b) 1

~~(c)  $3^{333} + 1$~~

(d) 20

$$3^{333} + 1$$

$$3^{333}$$

$$3^{334}$$

$$\text{HCF} = 3^{333}$$

7. Find the HCF of  $3^{29} - 9$  and  $3^{38} - 9$  ?

$3^{29} - 9$  और  $3^{38} - 9$  का म.स.प. ज्ञात कीजिए ?

$$3^2(3^{27} - 1), \quad 3^2(3^{36} - 1)$$

HCF = 9

(a)  $3^9 - 1$

(b)  $3^{11} - 1$

(c)  $3^{11} - 3$

~~(d)~~  $3^{11} - 9$

$$\text{HCF} \Rightarrow 3^2 \times (3^9 - 1)$$

$$\Rightarrow 3^{11} - 3^2 \Rightarrow 3^{11} - 9$$

8. Find the HCF of  $3^{2002} + 1, 3^{2002} - 1$ ?

$3^{2002} + 1, 3^{2002} - 1$  का म.स.प. ज्ञात कीजिए ?

$$\begin{array}{c} \textcircled{3^{2002}} + 1 \\ \textcircled{E} \end{array} \bigg| \begin{array}{c} 0 - 0 \\ \textcircled{E} \end{array}$$

- ~~(a)~~ 2  
(b)  $3 \times$   
(c)  $5 \times$   
(d)  $7 \times$

$$(\text{odd})^n \longrightarrow \text{odd}$$

# TYPE – 09

Hcf Base on Nuber System Concept

## Concept

**PRIME NUMBER:-** The number which have only two factors i.e. 1 and number itself/ **अभाज्य संख्या:-** वह संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों अर्थात् 1 और स्वयं संख्या

**Co-prime number:-** Two number that have only 1 as the common factor are known as co-prime number  
**सह-अभाज्य संख्या:-** दो संख्याएँ जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 होता है, सह-अभाज्य संख्या कहलाती हैं

**All the prime are co-prime numbers./** सभी अभाज्य संख्याएँ सह-अभाज्य संख्याएँ हैं

| <b>Numbers<br/>from to</b> | <b>Numbers of<br/>prime number</b> | <b>Prime Numbers</b>                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-50                       | 15                                 | 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19,<br>23, 29, 31, 37, 41, 43, 47                                                        |
| 51-100                     | 10                                 | 53, 59, 61, 67, 71, 73,<br>79, 83, 89, 97                                                                        |
| 101-200                    | 21                                 | 101, 103, 107, 109, 113,<br>127, 131, 137, 139, 149, 151,<br>157, 163, 167, 173, 179,<br>181, 191, 193, 197, 199 |
| 201-300                    | 16                                 | 211, 223, 227, 229, 233, 239,<br>241, 251, 257, 263, 269,<br>271, 277, 281, 283, 293                             |
| 301-400                    | 16                                 | 307, 311, 313, 317, 331,<br>337, 347, 349, 353, 359,<br>367, 373, 379, 383, 389,<br>397                          |
| 401-500                    | 17                                 | 401, 409, 419, 421, 431,<br>433, 439, 443, 449, 457,<br>461, 463, 467, 479, 487,<br>491, 499                     |

1. Find the HCF of the first 100 natural numbers.

प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए।

1, 2, 3, - - - - -, 100

(a) 100 ✗

(b) 10 ✗

(c) 2 ✗

~~(d)~~ 1

$$P = a \times \cancel{m} \times \cancel{r}$$

$$Q = b \times \cancel{m} \times 2 \times \cancel{r}$$

$$\text{HCF} \Rightarrow m \times r$$

2. If  $P = a \times m \times r$  and  $Q = b \times m \times 2 \times r$ , where  $a, b, m, r$  are odd prime numbers, then what will be the HCF of  $P$  and  $Q$ ?

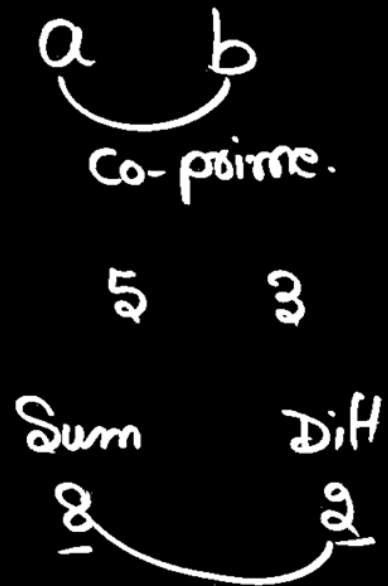
यदि  $P = a \times m \times r$  और  $Q = b \times m \times 2 \times r$ , जहाँ  $a, b, m, r$  विषम अभाज्य संख्याएँ हैं, तो  $P$  और  $Q$  का HCF क्या होगा?

(a)  $ar$

(b)  $br$

☒ (c)  $mr$

(d)  $2r$



3. For any integers 'a' and 'b' with  $\text{HCF}(a, b) = 1$ , what is  $\text{HCF}(a + b, a - b)$  equal to?  
 म.स.प.  $(a, b) = 1$  वाले कोई पूर्णांक  $a$  और  $b$  के लिए म.स.प.  $(a + b, a - b)$  किसके तुल्य है?

(a) यह सदैव 1 है

(b) यह सदैव 2 है

~~(c)~~ या तो 1 या 2 है

(d) इनमें से कोई नहीं

$$\underbrace{a, b}_{\text{HCF}=1} \quad \begin{matrix} \times \\ a \times k \\ \checkmark \end{matrix}$$

$$\underbrace{a, c}_{\text{HCF}=1} \quad \begin{matrix} \times \\ a \times m \\ \checkmark \end{matrix}$$

$$a \quad \underbrace{b \times c}_{\checkmark}$$

4. If for integers  $a$ ,  $b$  and  $c$ , if  $\text{HCF}(a, b) = 1$  and  $\text{HCF}(a, c) = 1$ , then which one of the following is correct?

पूर्णकि संख्याओं  $a$ ,  $b$  और  $c$  के लिए, यदि म.स.प.  $(a, b) = 1$  और म.स.प.  $(a, c) = 1$  है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक सही है?

- ~~(a)~~  $\text{HCF}(a, bc) = 1$   
 (b)  $\text{HCF}(a, bc) = a$   
 (c)  $\text{HCF}(a, bc) = b$   
 (d) None of these

5.  $a, b$  are co-prime numbers. What is their HCF?

$a, b$  सह-अभाज्य संख्याएँ हैं। उनका HCF क्या है?

$a, b$

(a)  $ab$

(b)  $a$

~~(c) 1~~

(d) more than one of the above

6. The product of two co-prime numbers is 143. The HCF of these two numbers is.

दो परस्पर सह-अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 143 है। उनका म.स.प. निम्नलिखित में से क्या होगा?

(a) 3

(b) 9

(c) 13

(d) 1

**7. Find the HCF of all prime numbers.  
सभी अभाज्य संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए।**

**(a) 3**

**(b) 9**

**(c) Multiple of all prime number**

**(d) 1**

$$\begin{array}{cc}
 a \times \textcircled{b} & \textcircled{b} \times c \\
 7 \times 11 & 11 \times 13 \\
 77 & 143
 \end{array}$$

$\text{HCF} = b \Rightarrow 11$

8. There are three prime numbers, the product of 1st two no. is 77 and the product of last two no. is 143. Find the HCF.

तीन अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 77 व आखिरी दो का गुणनफल 143 है, तो HCF ज्ञात करो?

$a, b, c$

(a) 7

$b =$  (b) 11 ✓✓

(c) 19

(d) 31

$$\begin{array}{ccc}
 a \times \textcircled{b} & & \textcircled{b} \times c \\
 1891 & & 7991 \\
 \text{-----} & & \text{-----} \\
 & & \text{HCF} = b = 61
 \end{array}$$

9. There are three prime numbers, the product of 1st two no. is 1891 and the product of last two no. is 7991. Find the bigger number.

तीन अभाज्य संख्याएँ हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल 1891 व आखिरी दो का गुणनफल 7991 है, तो सबसे बड़ी संख्याएँ ज्ञात करो?

$$\begin{array}{l}
 131 \\
 \text{---} \\
 1891 \\
 131 \\
 \text{---} \\
 7991
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 C = 131 \\
 \begin{array}{r}
 189 \\
 183 \\
 \hline
 61
 \end{array}
 \end{array}$$

(a) 137

(b) 61

☒ (c) 131

(d) 31

$$\begin{array}{r}
 1891 \qquad 7991 \\
 \text{-----} \\
 6100 \\
 \text{prime.} \leftarrow 61 \times 100
 \end{array}$$